

```
/*
 * Obtem o tempo corrente em msec.
 */
unsigned long get_time_msec(void)
{
    struct timeval tv;
    unsigned long time_msec;

    int rc = gettimeofday(&tv, NULL);
    if (rc != 0) {
        perror("erro em gettimeofday()");
        exit(1);
    }
    time_msec = 1000L*tv.tv_sec + tv.tv_usec/1000;
    return time_msec;
}

/*
 * Dorme um numero aleatorio de msec, seguindo uma distribuicao
 * exponencial. O parametro t e' o tempo medio da distribuicao.
 * O valor de retorno e' o tempo de sleep, em msec.
 */
unsigned long exp_msleep(int t)
{
    unsigned long sleep_time;
    float rnd;
    static int init = 0;

    if (!init) {
        init = 1;
        srand(time(NULL));
    }
    rnd = (1.0f * random())/RAND_MAX;
    sleep_time = (unsigned long) round(-t * logf(1.0f - rnd));
    usleep(sleep_time * 1000);
    return sleep_time;
}
```